**IERG4190 · Topic 1–2 · Exam Cheat Sheet**

来源 / Sources: T01 = mmbook-topic1.pdf + Homework-1.pdf

**T01 · 信号模型 / 容量 [HW1 Q1]** P4–7,47–53

域是索引，值是样本。音频 $x[n]$：一维；RGB 图 $\mathbf{f}[i,j]$：二维、3 通道；视频 $\mathbf{v}[i,j,n]$：行、列、帧三索引，值为 RGB 向量。离散域不等于已量化。$b$ bit 有 $2^b$ 等级。

$$S_a = \frac{D f_s C b}{8}, \quad S_v = \frac{H W C b f_r D}{8} \quad \text{[bytes]}$$

$D$ 秒，$f_s$ samples/s，$f_r$ fps，$C$ 通道。1 byte=8 bit；MB=$10^6$ bytes。HW：120 帧 → 82,944,000 bytes；80,000 音频样本 → 160,000 bytes。

**T01 · LTI 证明 [Q2]** P8–13

线性：任意 $a,b,x_1,x_2$ 满足 $T[ax_1+bx_2]=aT[x_1]+bT[x_2]$。时不变：先移输入后处理 = 先处理后移输出。两项分别证明；$T[0]=0$ 只是线性必要条件。

$$T[x(\cdot - n_0)][n] = T[x][n-n_0]$$
$$h = T[\delta], \quad x[n] = \sum_m x[m]\delta[n-m]$$

所以 $y = x*h$。HW $2x[n]-x[n-1]$ 为 LTI，$h[n]=2\delta[n]-\delta[n-1]$。$tx(t)$ 线性但时变；$x^2$ 非线性但时不变。

**T01 · 卷积 / 相关 [Q3]** P13–20

卷积：翻转 → 移位 → 相乘 → 求和；2D 核旋转 180°。相关不旋转。full 长度 $L_x+L_h-1$；支撑 $[a,b]*[c,d]\to[a+c,b+d]$。valid 大小 $(H-K_h+1)\times(W-K_w+1)$。

$$y[n] = \sum_m x[m]h[n-m]$$
$$y(t) = \int x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$$

串联核卷积，并联核相加；$x*\delta = x$。HW 1D：$[1,1,-1,5,-2]$，索引 0..4；2D 左上卷积 6、相关 4。

**T01 · Fourier 选择 / 单位** P21–30

连续 + 周期 → CTFS（离散无限谐波）；离散 + 周期 → DTFS（$N$ 个独立谐波）；连续 + 非周期 → CTFT；离散 + 一般 → DTFT（频率连续、$2\pi$ 周期）。用 $\Omega$ 表连续角频率，$\omega$ 表离散角频率。

$$\Omega = 2\pi f \text{ [rad/s]}, \quad \omega = 2\pi f/f_s$$

$\omega$：rad/sample；$e^{j\theta}=\cos\theta + j\sin\theta$。实信号 $X(-\Omega)=X^*(\Omega)$；幅度与相位均影响重建。

**T01 · Fourier 公式 / [Q4]** P21–24

CTFS：$\Omega_0 = 2\pi/T_0$，$a_k = T_0^{-1}\int_{T_0} x(t)e^{-jk\Omega_0 t}dt$，$x = \sum_k a_k e^{jk\Omega_0 t}$。DTFS：$a_k = N^{-1}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}$，$x[n]=\sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi kn/N}$。

$$X(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t}dt$$
$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega$$
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$
$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

**T01 · 变换手算 / 性质 [Q4]** P23–30

矩形 $x=c$ $(|t|\le s)$：$X(\Omega)=2c\sin(\Omega s)/\Omega$；$X(0)=2cs$，首正零 $\pi/s$。HW $c=1, s=1/2$：DC=1，首零 $2\pi$ rad/s。两点平均 $H=(1+e^{-j\omega})/2 = e^{-j\omega/2}\cos(\omega/2)$；DC 增益 1，$\pi$ 增益 0。

$$x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\Omega t_0}X(\Omega)$$
$$e^{j\Omega_0 t}x(t) \leftrightarrow X(\Omega-\Omega_0)$$
$$x*h \leftrightarrow XH$$

二维沿两轴变换；逆 CTFT 因子 $(2\pi)^{-2}$。低频为缓变，高频可为边缘/纹理/噪声。

**T01 · 采样 / 混叠 [Q6]** P31–36

$T_s = 1/f_s$。带限 $B$ Hz：$f_s > 2B$；Nyquist rate=$2B$，Nyquist frequency=$f_s/2$。采样前模拟低通抗混叠；实际要留过渡带。

$$X_p(\Omega) = \frac{1}{T_s}\sum_k X(\Omega - 2\pi k f_s)$$
$$x(t) = \sum_n x[n]\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t-nT_s}{T_s}\right)$$

$\mathrm{sinc}\,u = \sin(\pi u)/(\pi u)$。把 $f-kf_s$ 折至 $[-f_s/2, f_s/2]$，实音调取绝对值。HW：3400 @ 5000 → 1600 Hz；需 $f_s > 6800$。增位深不修混叠。二维每轴分别满足采样条件。

**T01 · DFT / IDFT / bins [Q5]** P37–39

$n,k = 0,\dots,N-1$；正变换无缩放，逆变换除 $N$。$W_N = e^{-j2\pi/N}$。

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}$$
$$x[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j2\pi kn/N}$$

$\Delta f = f_s/N$；$k \le N/2$ 时 $f_k = kf_s/N$，其余 $(k-N)f_s/N$。HW $[1,2,0,1]\to[4,1-j,-2,1+j]$；$f_s=8000\to[0,2000,4000,-2000]$ Hz。

**T01 · DFT 检查 / 循环卷积** P39–43

$X[0]=\sum x[n]$，均值 $X[0]/N$。实输入 $X[N-k]=X[k]^*$（模 $N$）。DC 与偶数 $N$ 的 Nyquist bin 为实数。

$$\sum_n |x[n]|^2 = \frac{1}{N}\sum_k |X[k]|^2$$
$$y_N[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h[(n-m) \bmod N]$$

IDFT$(XH)$ 为循环卷积。要得到线性卷积，两序列共同补零到 $N \ge L_x+L_h-1$；二维每轴都需补足。循环移位 $m$ → 乘 $e^{-j2\pi km/N}$。

**T01 · FFT / 显示与媒体概念** P43–53

偶奇分解：$X[k] = E[k] + W_N^k O[k]$，$X[k+N/2] = E[k] - W_N^k O[k]$。radix-2：$N = 2^p$，成本 $O(N\log_2 N)$；直接 DFT 为 $O(N^2)$。FFT 仍是同一变换。补零只密化频率格，不增加真实观测时长；加窗减泄漏但展宽峰。Raster 存像素；vector 存几何。像素数、ppi、有效分辨率、位深不同。fps≠ 刷新率；codec 编解码，container 封装轨道/时间戳。

**IERG4190 · Topic 1–2 · Exam Cheat Sheet**

来源 / Sources: T02 = mmbook-topic2.pdf + Homework-2.pdf

**T02 · 熵 / 条件熵 / MI [HW2 Q1]** P3–7

以下 $\log = \log_2$，$0\log 0 = 0$。$p_X(x) = \sum_y p(x,y)$，$p(x|y) = p(x,y)/p_Y(y)$。

$$\begin{aligned} H(X) &= -\sum_x p(x)\log p(x) \\ H(X,Y) &= -\sum_{x,y} p(x,y)\log p(x,y) \\ H(X|Y) &= -\sum_{x,y} p(x,y)\log p(x|y) \\ &= H(X,Y) - H(Y) \\ I(X;Y) &= H(X) - H(X|Y) \\ &= H(X) + H(Y) - H(X,Y) \end{aligned}$$

$0 \le H(X) \le \log|\mathcal{X}|$，均匀达最大；$I \ge 0$，为零当且仅当独立。独立重复时平均无损下界为 $H(X)$；两端知 $Y$ 时为 $H(X|Y)$。HW：$H_X = H_Y = 1$、$H_{XY} = 1.811$、$H_{X|Y} = .811$、$I = .189$。

**T02 · 码表判定 [Q3]** P8–11

前缀码：无一码字为另一个的前缀 → 可即时解码 → 唯一可译。唯一可译：不同有限源串不产生同一比特串。逆命题不成立。$\{0, 01, 011\}$ 非前缀但唯一可译：0 标记新码字；已知末端后唯一分段。$011|01|0|011 \to cbac$。$\{0, 01, 10\}$ 非唯一：$010 = 0|10 = 01|0$。

$$K = \sum_i 2^{-\ell_i} \le 1, \qquad L = \sum_i p_i \ell_i$$

Kraft 对唯一可译码必要；仅看给定码长满足 K 不保证该码表唯一可译。

**T02 · Huffman [Q2]** P11–13

反复合并当前最小两权重，和节点放回；根到叶标 0/1。最优范围：给定概率、逐符号二元前缀码。左右交换可得不同合法码表。非退化源满足 $H \le L < H + 1$；并非所有前缀码都满足该上界。

$$\text{fixed length} = \lceil \log_2 M \rceil, \quad \text{saving} = 1 - \frac{L}{\lceil \log_2 M \rceil}$$

HW 合并.05+.10=.15；+.20=.35；+.25=.60；+.40=1。一组码：A0、B10、C111、D1101、E1100。$H = 2.041, L = 2.150$；相对 3 bit 节省 28.333%。ABCDEA 为 0|10|111|1101|1100|0，15 bit。

**T02 · 算术 / RLE / 实际开销** P9,13–16

算术编码按概率累积分割区间：旧 $[l, h)$、宽 $w = h - l$；符号累计界 $[a, b) \to [l + wa, l + wb)$，两端按同模型更新并约定终止。整串共享描述可逼近非整数平均码长。RLE 适合长串重复；短串可能增加体积。熵是渐近平均极限；真实文件需算表头、模型、结束符和码表。

**T02 · LZ77 [Q4b]** P18–20

$(o, l, c)$：从输出尾部向前 o 位，逐字符复制 l 个，再附 c；$(0, 0, c)$ 只输出 c。END 不追加字符。允许重叠，新输出立即成为历史。$l > 0$ 时 $1 \le o \le$ 已输出长度。HW 输出依次 A → AB → ABABABC → ABABABCABC；第三 token $(2, 4, C)$ 复制 ABAB 后追加 C。窗口限制历史；搜索成本取决于窗口和策略。

**T02 · LZ78 [Q4a]** P20–22

初始 0= 空串；最长已有短语 $D[i]$ + 新字符 c → 输出 $(i, c)$，新增 $D[next] = D[i] + c$。末尾仅剩已知短语 → $(i, END)$，不新增。HW ABAABABB：$A|B|AA|BA|BB$；tokens $(0, A), (0, B), (1, A), (2, A), (2, B)$；新增 1:A、2:B、3:AA、4:BA、5:BB。本题不触发 END。

**T02 · LZW [Q4c]** P22–24

预置单字符字典，仅传索引。首码输出，不新增；以后当前短语 w 解出后，新增 previous+first(w)。若 code=next，则 w=previous+first(previous)；code>next 非法。HW 初始 1:A、2:B；码 1,2,3,5 → A,B,AB,ABA；新增 3:AB、4:BA、5:ABA；输出 ABABABA。码宽与 reset 必须两端同步。

**T02 · DEFLATE / BPE** P24–29

DEFLATE=LZ77+Huffman；stored/fixed/dynamic 块。新块可换熵表但历史未必清空。BPE 反复合并频繁相邻对；解压逆序展开规则；tokenizer 的 token 数少不等于字节文件小。压缩 ≠ 加密。独立块利于寻址、恢复但减少重复利用。

**T02 · DCT / DC 与 AC [Q5a]** P31–37

正交 DCT-II：$X[k] = \alpha_k \sum_n x[n]\cos\frac{\pi(2n+1)k}{2N}$；$\alpha_0 = 1/\sqrt{N}$，其余 $\sqrt{2/N}$。逆变换对 k 求和，用相同基。2D 行列可分离；精确算术可逆。

$$F = CgC^T, \quad g = C^T FC, \quad g = f - 128$$

减 128 是逐样本。$2 \times 2$ 时 $C = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$，$F_{00} = 2\,\text{mean}(g)$；其余 AC。HW $g = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \to F = \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$。

**T02 · 量化 / IDCT / MSE [Q5b–c]** P37–39

逐元素除/乘 Q，不是矩阵除法。HW 取最近整数，半整数远离零；最终重建不取整、不裁剪。

$$\widehat{F} = \text{round}(F/Q), \quad \widetilde{F} = \widehat{F} \odot Q$$

$$\widetilde{f} = C^T \widetilde{F} C + 128, \quad \text{MSE} = \frac{1}{MN}\sum_{i,j}(f - \widetilde{f})^2$$

HW：

$$Q = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad \widehat{F} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \widetilde{F} = \begin{bmatrix} 9 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\widetilde{f} = \begin{bmatrix} 132.5 & 135.5 \\ 129.5 & 132.5 \end{bmatrix}, \quad \text{MSE} = .750$$

正交变换前后平方误差和相同。大 Q 通常省码率、增失真。

**T02 · JPEG 流程 / 图像格式** P30–42

RGB→Y′CbCr→ 可选色度下采样 →8×8 分块 → 减 128→DCT→量化 →zig-zag→DC 差分/零串 RLE→ 熵编码。解码逆序。量化有损；下采样也可有损；末端熵编码对量化系数无损。4:4:4 色度全尺寸；4:2:2 水平减半；4:2:0 水平/竖直减半；4:1:1 水平四分之一。独立块易 blocking，高频粗量化可模糊/振铃。JPEG 2000 用 DWT；PNG 无损；quality 数不是通用画质指标。

**T02 · 运动预测 / 闭环 [Q6]** P43–46

向量从当前块指向参考位置，行正向下、列正向右。先列候选，再算 SAD，选最小，算残差。

$$\text{SAD}(r, c) = \sum_{i,j} |B(i,j) - R(r+i, c+j)|$$

$$E = B - P, \qquad \widetilde{B} = P + \widetilde{E}$$

HW SAD=32,16,4；选 $(0, +2)$，$P = \begin{bmatrix} 11 & 13 \\ 15 & 17 \end{bmatrix}$，E 全 1。精确残差恢复 B；$\widehat{E} = \text{round}(E/3) = 0 \to \widetilde{B} = P$，MSE=1.000。双方须用同一重建参考，否则预测差会累积漂移。

**T02 · I/P/B / GOP / 取舍** P43–48

I 独立；P 用已解码参考；B 可用显示时间前/后的已解码参考，产生重排与延迟。显示顺序 ≠ 解码顺序。更多 I 利于随机访问/恢复，通常增码率；更大搜索增计算。H.264/H.265/AV1 是 codec；MP4/MOV 是 container。注：作业题号仅用于定位，不保证考试范围；本表 P 为教材 PDF 页序，HW 数值为复算核对。